

Metode numerice pt determinarea valorilor și vectorilor proprii.

Fie $A \in M_n(K)$,

Valoare proprie: $\lambda \in K$ pt care $\exists x \neq 0$ a.c.

$$Ax = \lambda x.$$

$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ - polinomul caracteristic

1. Localizarea valorilor proprii ale matricii A.

Definiție. Fie $A = [a_{ij}]$, $i, j = \overline{1, n}$,

$$R_i(A) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$$

$$G(A) = \bigcup_{i=1}^n \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{ii}| \leq R_i(A)\}$$

Deci $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{ii}| \leq R_i(A)\}$ se numește discul lui Gershgorin sau $G(A)$ domeniul lui Gershgorin.

Teorema-1. (Gershgorin). Fie $A \in M_{n,n}(K)$. Toate valorile proprii ale matricii A se află în $G(A)$

b) Dacă A este strict diagonal dominantă:

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad i = \overline{1, n}$$

A este inversabilă (De ce?).

c) Dacă A este strict diagonal dominantă și dacă $a_{ii} > 0$, $i = \overline{1, n}$ atunci orice valoare proprie a matricii A are parte reală strict

pozitivă

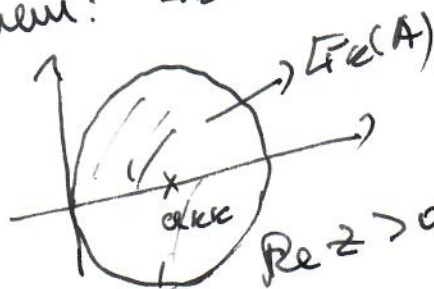
Demonstrație

Fie λ o valoare proprie și u vector propriu $u = (u_1, \dots, u_n) \neq 0$. Fie $\|u\|_\infty = 1$. Evident $\|u\|_\infty > 0$.
 Scrie $Au = \lambda u$
 $(\lambda - a_{kk})u_k = \sum_{j=1, j \neq k}^n a_{kj}u_j$

$$\Rightarrow |\lambda - a_{kk}| \|u_k\| \leq \sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{kj}| \|u_j\|$$

$$|\lambda - a_{kk}| \leq R_k(A) \Rightarrow \lambda \in G(A)$$

(2) Dacă $a_{kk} > 0$ și A este strict diagonal dominantă
 - înseamnă că: $G_k(A) = \{z \mid |z - a_{kk}| < a_{kk}\}$



2) $\forall z \in G_k(A)$ avem $\operatorname{Re} z > 0$.

TEOREMA 2. Fie $A \in M_n(\mathbb{C})$ atunci toate valurile proprii ale matricei A se află în domeniul $G(A) \cap G(A^t)$.

Dacă (*) $|a_{jj}| > \sum_{i=1, i \neq j}^n |a_{ji}|, j = 1, \dots, n$

atunci A este inversabilă
 (Demonstrație terminată)

Dacă $a_{ii} > 0$ și cu $\rho(A) \neq 0$ atunci $\operatorname{Re} \lambda > 0$.

Probleme de conditionnalité

Fie $A = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}, A \in M_{n,n}$

$P_A(\lambda) = \lambda^{n-1} \cdot \lambda = \lambda^n$

$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \varepsilon \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$P_{A(\varepsilon)}(\lambda) = (-1)^n (\lambda^n - \varepsilon)$. Valorile proprii sunt

$\lambda_k(\varepsilon) = \varepsilon^{\frac{1}{n}} e^{\frac{2\pi i k}{n}}, k=0, n-1$

It $n=40$ (de exemplu) si $\varepsilon = 10^{-40}$ valorile proprii

sunt $\lambda_k(\varepsilon) = \frac{1}{10} e^{\frac{2\pi i k}{40}}, k=0, 39$

vedem astfel ca, o perturbare mica a matricei
lui A duce la o perturbare mare a valorilor proprii
($|\lambda_k| = \frac{1}{10}$ fara de 0)

TEOREMA 3. Fie $A \in M_n(\mathbb{C})$ o matrice diagonali-
zabila si D matricea de valori proprii, $D = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$
 $A = P D P^{-1}$

si fie $\|\cdot\|$ o norma de matrice cu proprietate-
-tate ca $\|\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\| = \max_{1 \leq i \leq n} |\alpha_i|$
pentru orice matrice diagonala.

-4-

pentru via perturbărilor ΔA notăm cu
 $B_i := \{ z \in \mathbb{C} \mid |z - \lambda_i| \leq \text{cond}(P) \|\Delta A\| \}$

Dacă λ este o valoare proprie a matricii
 $A + \Delta A$ atunci

$$\lambda \in \bigcup_{k=1}^n B_k.$$

Demonstrație. Dacă $\lambda = \lambda_k$ rezultatul este banal

Fie $\lambda \neq \lambda_k, k=1, \dots, n. \Rightarrow D - \lambda I$ este inversabilă

Atunci:

$$D^{-1}(A + \Delta A - \lambda I)P = D - \lambda I + D^{-1}(\Delta A)P$$

$$= (D - \lambda I) \left\{ I + (D - \lambda I)^{-1} D^{-1} \Delta A P \right\}.$$

Dacă λ este o valoare proprie a matricii $A + \Delta A$
 $\Rightarrow A + \Delta A - \lambda I$ este o matrice singulară $\Rightarrow$

$$I + (D - \lambda I)^{-1} D^{-1} \Delta A P$$

este singulară

$$\Rightarrow 1 \leq \|(D - \lambda I)^{-1} D^{-1} \Delta A P\| \leq \|(D - \lambda I)^{-1}\| \|\tilde{P}^{-1}\| \|\Delta A\| \|\tilde{P}\|$$

$$\text{Sia } \tilde{P} \text{ oarecum } \|(D - \lambda I)^{-1}\| \|\tilde{P}^{-1}\| \|\Delta A\| \|\tilde{P}\| = \text{cond}(P) \|\Delta A\|$$

$$\text{Dacă } \min_{i=1, \dots, n} |\lambda_i - \lambda| = |\lambda_k - \lambda|$$

$$\Rightarrow |\lambda_k - \lambda| \leq \|\tilde{P}^{-1}\| \|\Delta A\| \|\tilde{P}\| = \text{cond}(P) \|\Delta A\|$$

și teorema este demonstrată

exercitiu Săi Th.3 rezultă că, dacă A este diagonalizabilă și definim $\Gamma(A) = \inf \{ \text{cond}(P) \mid P^T A P = D \}$

atunci $\lambda \in \bigcup_{k=1}^n \{ z \in \mathbb{C} \mid |z - \lambda_k| \leq \Gamma(A) \| \Delta A \| \}$

Definiție Numărul $\Gamma(A)$ se numește număr de condiționare a lui A relativ la valorile proprii.

Problema Arătați că pentru o metrică normată $\Gamma(A) = 1$ și că, pt $\forall$ valorile proprii λ a matricii $A + \Delta A$ avem $\lambda \in \bigcup_{k=1}^n \{ z \in \mathbb{C} \mid |z - \lambda_k| \leq \| \Delta A \| \}$.
 $A^* A = A A^*$
 A -matrice este normală

Determinarea polinomului caracteristic al unei matrice:

Algoritmul lui Krylov:

Fie $y^{(0)} = [y_1^{(0)}, \dots, y_n^{(0)}]^T$

($P_0 = (-\omega)^n$, $\ln = \det A$)

și $P_A(x) = P_0 x^n + P_1 x^{n-1} + \dots + P_n$

Construim $(y^{(p)})$, prin $y^{(p)} = A y^{(p-1)} = \sum_{i=1}^n y_i^{(p-1)} e^{(i)}$

unde $e^{(i)}$ este baza canonică $y_i^{(p)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j^{(p-1)}$, $i=1, 2, \dots, n$, $p=1, 2, \dots, n$

Săi Teorema lui Th. 3.1. avem $P_A(A) = 0$

$$2) \quad p_0 A^m y^{(0)} + p_1 A^{m-1} y^{(0)} + \dots + p_n I y^{(0)} = 0$$

$$(y^{(k)} = A^k y^{(0)})$$

$$2) \quad p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_n y^{(0)} = -(-1)^m y^{(0)}$$

Se obține sistemul

$$\begin{bmatrix} y_1^{(n-1)} & y_1^{(n-2)} & \dots & y_1^{(0)} \\ y_2^{(n-1)} & y_2^{(n-2)} & \dots & y_2^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_n^{(n-1)} & y_n^{(n-2)} & \dots & y_n^{(0)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix} = (-1)^{m-1} \begin{bmatrix} y_1^{(m)} \\ \vdots \\ y_n^{(m)} \end{bmatrix}$$

Sistemul lui care se determină $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Dacă toate valorile proprii sunt simple, după determinarea valorilor proprii metode lui Kröner poate continua cu determinarea vectorilor proprii astfel:

Dacă $x^{(i)}, i=1, \dots, n$ sunt vectori proprii corespunzători valorilor proprii $\lambda_i, i=1, \dots, n$ atunci:

$$A x^{(i)} = \lambda_i x^{(i)} \quad i=1, \dots, n.$$

Fie $y^{(0)} = \sum_{k=1}^n c_k x^{(k)}$

2) $y^{(k)} = A^k y^{(0)} = \sum_{k=1}^n c_k A^k x^{(k)}, \quad k=1, \dots, n.$

Soluțiunea $p_k(x)$ se obține din $\lambda - \lambda_i$. Fie Q_i cântul

$$Q_i(\lambda) = c_{0i} \lambda^{n-1} + \dots + c_{ni} = \sum_{i=0}^{n-1} c_{0i} \lambda^{n-1-i}$$

Fie $L = \sum_{i=0}^{n-1} c_{0i} y^{(n-1-i)} = \sum_{i=0}^{n-1} c_{0i} \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k^{n-1-i} c_k x^{(k)} \right)$

$$= \sum_{k=1}^n c_k \left(\sum_{i=0}^{n-1} c_{0i} \lambda_k^{n-1-i} \right) x^{(k)} = \sum_{k=1}^n c_k Q_i(\lambda_k) x^{(k)}$$

$$= \sum_{k=1}^n c_k \frac{p(\lambda_k)}{\lambda_k - \lambda_i} x^{(k)} + c_i x^{(i)} \frac{p'(\lambda_i)}{Q_i'(\lambda_i)}$$

$$= \sum_{k=1, k \neq i}^n c_k \frac{p(\lambda_k)}{\lambda_k - \lambda_i} x^{(k)} + \frac{1}{c_i Q_i'(\lambda_i)} \sum_{i=0}^{n-1} c_{0i} y^{(n-1-i)}$$

$$\Rightarrow \left[x^{(i)} = \frac{1}{c_i Q_i'(\lambda_i)} \sum_{i=0}^{n-1} c_{0i} y^{(n-1-i)} \right]$$

-7-

Metoda lui Leverrier

Din această metodă se determină coeficienții polinomului

$$Q_n(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (-1)^n p_A(\lambda)$$

Se amorsează că

$$S_k = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = \text{Tr}(A^k), \quad k=1, 2, \dots$$

unde λ_i sunt valorile proprii ale matricii A .

Lemma (Formulele lui Heron) Fie $P_1, P_2, \dots, P_k$ relațiile lui Viète corespunzătoare polinomului

Q_n . atunci au loc următoarele formule ale lui Heron:

$$(H) \quad S_k - S_{k-1}P_1 + S_{k-2}P_2 + \dots + (-1)^{k-1}S_1P_{k-1} + (-1)^k P_k = 0$$

pt $k=1, 2, \dots, n$.

Demonstrație

Fie $Q(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_n$.

Atunci
$$\frac{Q'(\lambda)}{Q(\lambda)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\lambda - \lambda_k}$$

$$\Rightarrow \frac{Q'(\frac{1}{x})}{Q(\frac{1}{x})} = \frac{1}{x} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 - x\lambda_k}$$

sau

(1)

$$= \frac{n + (n-1)a_1x + (n-2)a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}}{1 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 - x\lambda_k}$$

se arată $|\lambda| < m$ (1) $|\lambda| \cdot |\lambda| < 1$, $m < m$ $\frac{1}{|\lambda|}$

anun n

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\lambda^k \lambda^k} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^{\infty} \lambda^k \lambda^k = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k \sum_{i=1}^n \lambda^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k S_k.$$

Din (1) si (2) obtinem

(3) $n(n+1)q_1 \lambda + \dots + q_{n-1} \lambda^{n-1} = (1 + q_1 \lambda + q_2 \lambda^2 + \dots + q_{n-1} \lambda^{n-1} + q_n \lambda^n)$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k S_k$$

Identificăm coeficientul lui λ^k din
relatie (3) obtinem

$$(n-k)q_k = S_k + q_1 S_{k-1} + \dots + q_{k-1} S_1 + n q_k$$

$$\Leftrightarrow S_k + q_1 S_{k-1} + q_2 S_{k-2} + \dots + q_{k-1} S_1 + k q_k = 0$$

Formulele lui Viète
si din relatia lui Viète

$$r_i = r_{i-1} z_i \quad i=1, 2, \dots, n.$$

Din lemma lui Horner rezultă metoda lui
Leverrier.

TEOREMA

Se determină $S_k, k=1, \dots, n$ ca urmare matricii
 A^k si coeficientii q_i se determină din
sistemul

$$S_k + q_1 S_{k-1} + \dots + q_{k-1} S_1 + k q_k = 0, \quad k=1, 2, \dots$$

Observație Metoda Leverrier permite calculul valorilor
si determinarea lui $A^k, k=1, 2, \dots$. Ea, metoda, este
recomandată în cazul matricilor rare (cu multe
zero-uri).

Metoda lui Souriau - Faddeev

Acastă metodă este o îmbunătățire a metodei lui Lerrrier.

Sau metoda lui Lerrrier sau

$$q_1 = -r_1 = -\text{Tr}(A)$$

$$q_2 = -\frac{1}{2}(S_2 + q_1 S_1) = -\frac{1}{2}(\text{Tr} A^2 + q_1 \text{Tr} A) = -\frac{1}{2}\text{Tr}(A^2 + q_1 A)$$

$$\dots \dots \dots$$

$$q_k = -\frac{1}{k} \text{Tr}(A^k + q_1 A^{k-1} + \dots + q_{k-1} A)$$

De aici rezultă următorul algoritim care este metoda Souriau - Faddeev.

$$A_1 = A, \quad q_1 = -\text{Tr} A_1, \quad B_1 = A_1 + q_1 I$$

$$A_2 = B_1 A, \quad q_2 = -\frac{1}{2} \text{Tr} A_2, \quad B_2 = A_2 + q_2 I$$

$$\dots \dots \dots$$

$$A_k = B_{k-1} A, \quad q_k = -\frac{1}{k} \text{Tr} A_k, \quad B_k = A_k + q_k I$$

$$\dots \dots \dots$$

$$A_n = B_{n-1} A, \quad q_n = -\frac{1}{n} \text{Tr} A_n.$$

Coefficientii q_i se pot determina după următoarea schemă recursivă:

$$B_0 = I$$

$$\text{pt } k=1, \dots, n$$

$$A_k = B_{k-1} A, \quad q_k = -\frac{1}{k} \text{Tr} A_k, \quad B_k = A_k + q_k I$$

Determinarea iterativă a notei spectrului1. Metoda puterii

Fie $A \in M_n(\mathbb{R})$ o matrice diagonalizabilă.

$\Rightarrow$ $\exists$ o bază $B = \{x^{(1)}, \dots, x^{(n)}\}$ formată din vectori proprii.

$$\text{Fie } y^{(0)} = \sum_{i=1}^n y_i^{(0)} e^{(i)} = \sum_{k=1}^n c_k x^{(k)}$$

Existențiam rînd $y^{(p)} = Ay^{(p-1)} = A^p y^{(0)}$. Vectorul $x^{(k)} y^{(p)}$ se poate scrie

$$\begin{aligned} x^{(k)} &= \sum_{i=1}^n x_i^{(k)} e^{(i)} \\ y^{(p)} &= \sum_{i=1}^n y_i^{(p)} e^{(i)} = A^p \left(\sum_{i=1}^n c_i x^{(i)} \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n c_k \lambda_k^p x^{(k)} = \sum_{k=1}^n c_k \lambda_k^p \sum_{i=1}^n x_i^{(k)} e^{(i)} \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n c_k \lambda_k^p x_i^{(k)} \right) e^{(i)} \\ \Rightarrow y_i^{(p)} &= \sum_{k=1}^n c_k \lambda_k^p x_i^{(k)}, \quad i=1, n \end{aligned}$$

Să presupunem că $| \lambda_1 | > | \lambda_2 | > \dots > | \lambda_n |$
 Dacă aici rezultă $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (De ce?). Cum $x^{(1)} \neq 0$
 putem presupune că $x_i^{(1)} \neq 0$. Atunci

$$\lambda_1 = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{y_i^{(p+1)}}{y_i^{(p)}}$$

Dacă notăm cu $z_i^{(p)} = \frac{y_i^{(p+1)}}{y_i^{(p)}}$, din relațiile de

mai sus, avem

$$\lim_{p \rightarrow \infty} |z_i^{(p+1)} - z_i^{(p)}| = 0$$

De e suficient de mic putem lua $\lambda_1 \approx z_i^{(p)}$

sau

$$\lambda_1 = \frac{z_1^{(p)} + \dots + z_n^{(p)}}{n} \quad (\text{De ce?!})$$

Metoda produselor scalare.

Această metodă se bazează pe următorul rezultat (Are demonstrație):

Teoremă Dacă $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ cu valori proprii distincte
 atunci există două baze. $B = \{x^{(1)}, \dots, x^{(n)}\}$ și
 $\bar{B} = \{\bar{x}^{(1)}, \dots, \bar{x}^{(n)}\}$ în $\mathbb{R}^n$, formate din vectori

i ai lui A respectiv a lui A^t care formează un sistem ortonormal de vectori adică

$$(x^{(j)}, \bar{x}^{(k)}) = \delta_{j,k} \quad j, k = 1, \dots, n$$

$$\text{Fie } y^{(0)} = \sum_{i=1}^n y_i^{(0)} e^{(i)} = \sum_{j=1}^n a_j \cdot x^{(j)} = \sum_{j=1}^n b_j \cdot \bar{x}^{(j)}$$

$$\text{Fie } y^{(p)} = A y^{(p-1)} = \sum_{j=1}^n a_j \cdot x_j^{(p)} x^{(j)}$$

$$\bar{y}^{(p)} = A^T \bar{y}^{(p-1)} = (A^T)^p y^{(0)} = \sum_{j=1}^n b_j \cdot (A^T)^p \bar{x}^{(j)}$$

$$\Rightarrow \langle y^{(p)}, \bar{y}^{(p)} \rangle = \sum_{i=1}^n a_i b_i^* x_i^{2p}$$

$$\langle y^{(p-1)}, \bar{y}^{(p)} \rangle = \sum_{i=1}^n a_i b_i^* x_i^{2p-1}$$

$$\Rightarrow d_1 = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{\langle y^{(p)}, \bar{y}^{(p)} \rangle}{\langle y^{(p-1)}, \bar{y}^{(p)} \rangle}$$

Probleme:

(1) Dacă $A = [a_{ij}]$ $i, j = 1, \dots, n$ se cere ca

$$f(A) \leq \min \left\{ \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\}$$

(2) Fie $A = [a_{ij}] \in \mathcal{M}_n$ si fie $p_i \in \mathbb{R}, p_i > 0$

$i = 1, \dots, n$, $D = \text{diag}\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ Se cere ca toti

valorile proprii ale lui A sa se afla in multimea

$$\bigcup_{i=1}^n \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \frac{1}{p_i} \sum_{j \neq i} p_j |a_{ij}| \right\} = G(D^{-1} A D)$$

si in multimea

$$\bigcup_{i=1}^n \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq p_i \sum_{j \neq i} \frac{1}{p_j} |a_{ij}| \right\} = G(D^{-1} A D)^t$$

(3) Fie $A = [a_{ij}] \in \mathcal{M}_n$. Se cere ca

$$f(A) \leq \min_{p_1, \dots, p_n > 0} \max_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{p_i} \sum_{j=1}^n p_j |a_{ij}|$$

si

$$g(A) \leq \min_{p_1, \dots, p_n > 0} \max_{1 \leq i \leq n} p_i \sum_{j=1}^n \frac{1}{p_j} |a_{ij}|$$